

武汉大学数学与统计学院 2024-2025 学年第二学期
《复变函数》期中考试试题 (张忠祥老师)

1. (本题满分10分) 令 $a \in D(0, R)$, $R > 0$,

(1) 计算积分:

$$I = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial D(0, R)} \frac{z+a}{z-a} \frac{dz}{z};$$

(2) 证明:

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{R^2 - |a|^2}{|z - a|^2} d\theta = 1 \quad (z = Re^{i\theta}).$$

2. (本题满分10分) 设实值函数 $u(z)$ 在 $\mathbb{C}$ 上调和, 且不为常数, 证明: $u(z)$ 在 $\mathbb{C}$ 上既无上界, 也无下界.

3. (本题满分10分) 设 D 为 $\mathbb{C}$ 中有界单连通区域, 其边界 ∂D 是一条简单闭曲线,

$$f(z) \in A(D) \cap C(\overline{D}),$$

若存在 $z_0 \in D$, 使得:

$$|f(z_0)| < \min_{z \in \partial D} |f(z)|.$$

证明:

$f(z)$ 在 D 内至少有一个零点.

4. (本题满分15分) 计算:

(1)

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{D(0, R)} \frac{1}{\zeta - z} d\zeta \wedge d\bar{\zeta}, \quad z \in D(0, R), R > 0;$$

(2)

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{D(0, R)} \frac{\zeta^n}{\zeta - z} d\zeta \wedge d\bar{\zeta}, \quad z \in D(0, R), R > 0, n \geq 1;$$

(3)

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{D(0, R)} \frac{\bar{\zeta}^n}{\zeta - z} d\zeta \wedge d\bar{\zeta}, \quad z \in D(0, R), R > 0, n \geq 1.$$

5. (本题满分15分) 设 $f(z)$ 在 $D(0, 1)$ 内解析,

$$\operatorname{Im} f(z) \leq 0, \quad f(0) = -bi, \quad b > 0.$$

(1) 证明:

(i) 对任意 $z \in D(0, 1)$, 恒成立

$$\left| \frac{f(z) + bi}{f(z) - bi} \right| \leq |z|;$$

(ii) $|f'(0)| \leq 2b$.

(2) 若上述不等式中等式成立, 给出 $f(z)$ 的具体表达式.

6. (本题满分10分) 设 $f(z)$ 为整函数, 记

$$\limsup_{|z| \rightarrow +\infty} \frac{|f(z)|}{|z|^n} = L.$$

证明: $f(z)$ 为 n 次多项式 (即 $f(z) = a_n z^n + \cdots + a_0$, $a_n \neq 0$) 的充要条件是

$$0 < L < +\infty.$$

7. (本题满分15分) 若 $f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n$ 在 $|z| \leq r$ 上解析. 证明:

(1) $\varphi(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{a_n}{n!} z^n$ 在 $\mathbb{C}$ 内处处收敛;

(2) $\varphi(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{a_n}{n!} z^n$ 在 $\mathbb{C}$ 内解析;

(3) 存在常数 $M > 0$, 使得对于任意 $z \in \mathbb{C}$, 成立:

$$|\varphi(z)| \leq M e^{|z|/r}.$$

8. (本题满分15分):

(1) 设 $a \in D(0, 1)$, $1 > r > |a|$, 令

$$l_a(z) = \frac{z - a}{1 - \bar{a}z},$$

记

$$M = \max_{z \in \partial D(0, r)} |l_a(z)|, \quad m = \min_{z \in \partial D(0, r)} |l_a(z)|.$$

求 M 和 m ;

- (2) 设 $f(z) \in A(D(0,1))$, z_j 为 $f(z)$ 的 m_j 阶零点, $j = 1, \dots, k, z_i \neq z_j (i \neq j), |f(z)| \leq M, \forall z \in D(0,1)$. 证明: 对于任意 $z \in D(0,1)$, 成立

$$|f(z)| \leq M \prod_{j=1}^k \left| \frac{z - z_j}{1 - \overline{z_j}z} \right|^{m_j}.$$